

考虑下面的常微分方程: $y'' + y = 0$. 令 $c(x)$ 和 $s(x)$ 为满足下面初值问题的特解:

$$c(0) = 1, \quad c'(0) = 0$$

$$s(0) = 0, \quad s'(0) = 1$$

在不直接求解这个常微分方程的前提下, 证明下面的性质:

1. $c(x)$ 是一个偶函数, $s(x)$ 是一个奇函数.

2. $s^2(x) + c^2(x) \equiv 1$, 对于任意的 x .

3. 以下式子成立:

$$s(\alpha + \beta) = s(\alpha)c(\beta) + c(\alpha)s(\beta)$$

4. $c(x)$ 和 $s(x)$ 是周期为 4τ 的周期函数, 其中 τ 是使得 $c(\tau) = 0$ 的最小的正实数.

证明:1. 考虑

$$f(x) = c(-x) : f(0) = c(-0) = 1, f'(0) = -c'(0) = 0, f'' = c''(-x) = -c(-x) = -f(x)$$

由存在唯一性可以得知: $f(x) = c(-x) = c(x)$, 同理:

考虑

$$g(x) = -s(-x) : g(0) = -s(-0) = 0, g'(0) = s'(0) = 1, g'' = -s''(-x) = s(-x) = -g(x)$$

由存在唯一性可以得知: $g(x) = -s(-x) = s(x)$

2. 首先我们证明: $s'(x) = c(x), c'(x) = -s(x)$:

$$s'(0) = 1, s''(0) = -s(0) = 0, s'''(x) + s'(x) = 0$$

由存在唯一性可以得出: $s'(x) = c(x)$ 同理可知: $c'(x) = -s(x)$

考虑 $h(x) = s^2(x) + c^2(x)$:

$$h(0) = s^2(0) + c^2(0) = 1, h'(x) = 2s(x)s'(x) + 2c(x)c'(x) = 2s(x)c(x) - 2c(x)s(x) \equiv 0$$

由此可知: $h(x) = s^2(x) + c^2(x) \equiv 1$

3. 固定实数 α , 考虑: $m(\beta) = s(\alpha + \beta) - s(\alpha)c(\beta) + c(\alpha)s(\beta)$ 易知 $m(0) = s(\alpha) - s(\alpha) = 0$

$$m'(\beta) = s'(\alpha + \beta) - s(\alpha)c'(\beta) - c(\alpha)s'(\beta), m''(\beta) = s''(\alpha + \beta) - s(\alpha)c''(\beta) - c(\alpha)s''(\beta)$$

$$= -s(\alpha + \beta) + s(\alpha)c(\beta) + c(\alpha)s(\beta) = -m(\beta)$$

于是我们有:

$$m''(\beta) + m(\beta) = 0, [(m'(\beta))^2 + (m(\beta))^2]' = 2m''(\beta)m'(\beta) + 2m(\beta)m'(\beta) = 0$$

又因为 $[(m'(0))^2 + (m(0))^2] = 0$ 可以得出 $m(\beta) \equiv 0$ 再由 α 的任意性可知, 式子成立

4. 设 τ 是 $c(x)$ 在 $x > 0$ 上的第一个零点。即 $c(\tau) = 0$ 。由 $s^2 + c^2 = 1$ 知 $s(\tau) = \pm 1$ 。因 $x \in [0, \tau)$ 时 $c(x) > 0$, 且 $s'(x) = c(x)$, 故 $s(x)$ 单调递增。又 $s(0) = 0$, 故 $s(\tau) = 1$ 。可以经过 3 中一样的过程得到: $c(x+y) = c(x)c(y) - s(x)s(y)$

1. **平移 τ** : $s(x+\tau) = s(x)c(\tau) + c(x)s(\tau) = c(x)$, $c(x+\tau) = c(x)c(\tau) - s(x)s(\tau) = -s(x)$

2. **平移 2τ** : $s(x+2\tau) = c(x+\tau) = -s(x)$, $c(x+2\tau) = -s(x+\tau) = -c(x)$

再平移 2τ 便可得到: $s(x+4\tau) = -s(x+2\tau) = s(x)$, $c(x+4\tau) = -c(x+2\tau) = c(x)$ 故 $c(x)$ 和 $s(x)$ 均以 4τ 为周期。